



Computación cuántica:

- Análisis del algoritmo de Grover mediante simulación cuántica

¿Por qué elegimos este tema?

Es un tema de interés propio, que representa uno de los mayores avances actuales en ciencias de la computación. Es fascinante como la física cuántica puede llevarse a algo real, en el momento este tema enfrenta muchos retos grandes para llegar a un computador cuántico, pero siempre se empieza con algo. En este trabajo quiero mostrar como uno de los algoritmos más importantes de la computación cuántica muestra mejoras bastante buenas respecto a los algoritmos clásicos, es el caso del algoritmo de Grover, en donde el número de iteraciones para hacer una búsqueda ya sea en una lista, o buscar la solución de algún problema, se reduce en proporción a la raíz de N (número de elementos).

¿Por qué es interesante en la ciencia?

La mecánica cuántica tiene propiedades muy interesantes, que pueden ser aprovechadas para resolver problemas que resultan costosos para los computadores clásicos. La computación cuántica utiliza como base los qubits, los cuales pueden encontrarse en una superposición de estados, a diferencia de los bits tradicionales los cuales solo toman valores 0 o 1. Estas propiedades cuánticas como el entrelazamiento y la superposición, permiten diseñar algoritmos como el de Shor, o el de Grover, con ventajas significativas para ciertos problemas.

El algoritmo de Grover, propuesto por Lov Grover en 1996 resuelve el problema de buscar un elemento dentro de una base de datos no estructurada utilizando aproximadamente $\sqrt{N}$ consultas, mientras que un algoritmo clásico requiere revisar aproximadamente $N/2$ consultas, en el peor de los casos, N consultas.

Dado que el problema de búsqueda en una base de datos es uno de los problemas fundamentales en la informática, si no existe ninguna estructura que permita ordenar los datos, la única estrategia clásica posible es revisar los elementos uno por uno hasta encontrar el correcto.



Antes del algoritmo de Grover, se pensaba que la ventaja cuántica podía limitarse a problemas muy específicos, como la factorización de números (algoritmo de Shor), pero el trabajo de Grover demostró que hasta en un problema tan básico como la búsqueda, podía acelerarse utilizando principios cuánticos.

Ejemplo aplicado:

Problema: Suponiendo que tenemos una base de datos con 16 elementos desordenados, en donde nuestro objetivo es encontrar el número 18:

$$database = [22, 7, 25, 6, 30, 14, 2, 15, 11, 27, 3, 5, 9, 19, 18, 12]$$

En un computador clásico, si no hay forma de ordenar los elementos, hay que revisar uno por uno los elementos de la lista y compararlos con el elemento buscado, en promedio se necesitan $N/2$ comparaciones (N es el total de elementos), y en el peor de los casos N comparaciones.

Un computador cuántico no almacena directamente los valores de la base de datos, en cambio, representa cada “posición” mediante un estado cuántico. Como database contiene 16 elementos, necesitamos 4 qubits para representar todos los estados posibles (Tabla 1):

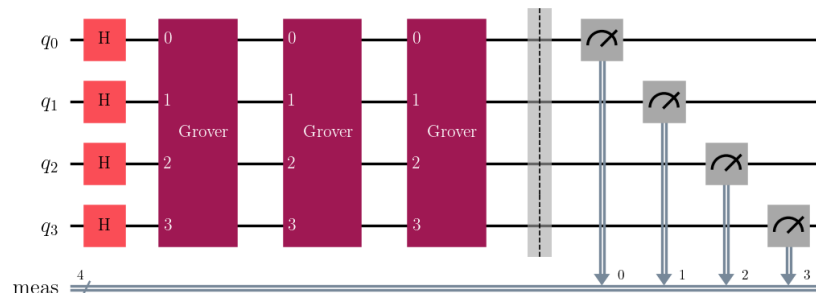
Tabla 1

Representación de estados

0	0000>
1	0001>
2	0010>
3	0011>
4	0100>
5	0101>
6	0110>
7	0111>
8	1000>
9	1001>
10	1010>
11	1011>
12	1100>
13	1101>
14	1110>
15	1111>

Figura 1

Circuito cuántico realizado





En la Figura 1 se observa el circuito cuántico realizado ejercicio, en donde primero se aplica la compuerta de hadamard [H], la cual introduce el entrelazamiento entre los 4 qubits, después se aplica el operador de Grover 3 veces, dado que $\frac{\pi}{4}\sqrt{N} \approx 3$, por eso el número de iteraciones es 3, ya veremos que esta es la cantidad que maximiza la probabilidad de que el estado cuántico colapse en el estado que buscamos.

Después de iterar 3 veces el algoritmo de Grover, se hizo colapsar el estado 1024 veces, para obtener una distribución de resultados (Figura 2):

Figura 2

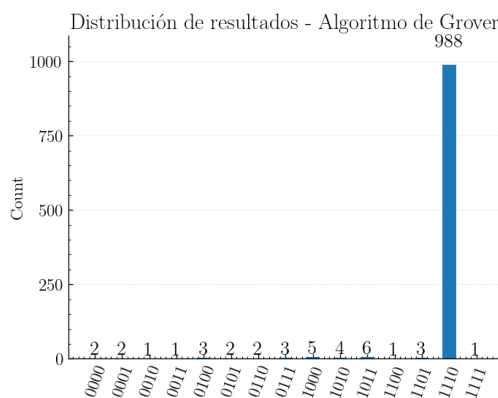
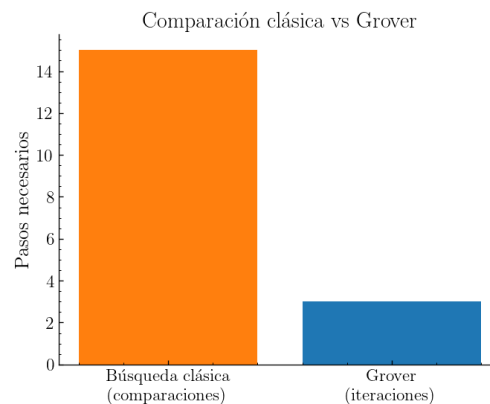


Figura 3



De los resultados en la figura 2 obtenemos una probabilidad de 96.48% de medir el estado buscado en la tercera iteración, y en la figura 3 comparamos las iteraciones para este caso, del método clásico de búsqueda vs el algoritmo de Grover.

Opinión Alejandro Sánchez: La computación cuántica es de gran interés para mí, por eso el tema fue muy interesante y a gusto de investigar. El curso de programación científica me aportó muchas formas de ver los problemas e incentivó a investigar mucho más, es un área a la cual me quiero dedicar, todos los temas fueron importantes y agradezco a la profesora por el empeño en el curso, no tengo quejas, el curso fue mucho más de lo que me esperaba.